

石笋沟水质现状评价

蔡 竹,李垚垚,何 丽

(贵阳市南明区环境监测站,贵州 贵阳 550002)

摘 要: 依据 2018 年至 2020 年调查监测数据,用单因子评价法和综合污染指数法,从水质定性评价、定量评价和主要污染物识别 3 个方面,对石笋沟水质现状进行评价。结果显示,石笋沟水质实达类别为 I 类,水质状况优,规定的水质保护目标;平均值综合污染指数为 2.09,单次监测综合污染指数在 1.78~2.51 范围内;影响水质状况的主要指标为溶解氧、化学需氧量和五日生化需氧量。

关键词: 石笋沟;水质;评价

中图分类号: X824 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-6125 (2020) 03-0045-03

DOI:10.16856/j.cnki.52-1142/n.2020.03.011

Water Quality Assessment of Shisun River

CAI Zhu, LI Yao-yao, HE Li

(Guiyang Nanming District Environmental Monitoring Station, Guiyang 550002, Guizhou, China)

Abstract: Based on the investigation monitoring data from 2018 to 2020, the paper analyses water quality of Shisun River qualitatively and quantitatively, and found the main pollution factors by single factor evaluation method and comprehensive pollution index method. The results show that the water quality of the river was Class I standard, and water quality status was excellent, which attains the water quality protection target. The comprehensive pollution index of the mean value was 2.09, comprehensive pollution index of every monitoring was between 1.78 and 2.51. The main pollution factors affecting the river were the dissolved oxygen, chemical oxygen demand and five days biochemical oxygen demand.

Key words: Shisun River; Water Quality; Assessment

石笋沟处于长江流域乌江水系南明河支流鱼洞河上,鱼洞河是南明河的一级支流,发源于贵州省龙里县醒狮镇坡脚村,由西向北流经贵阳市永乐乡、东风镇等地后,在东风镇九眼桥汇入南明河,属于南明河二级支流,主河道长 40.8 公里,从石笋沟大坝到南明河入口处河道长 17 公里。为掌握石笋沟水质状况,2018 年至 2020 年,贵阳市南明区环境监测站对石笋沟水质共进行了 8 次调查监测。本文通过对监测数据的分析,采用单因子评价法和综合污染指数法,定性定量对石笋沟水质进行评价,并识别影响水质状况的主要指标。

1 监测情况

1.1 监测点位及频次

监测点位设置于石笋沟大坝断面(东经 106.5410°,

北纬 26.3538°)。监测频次为每季度 1 次,监测时间从 2018 年 9 月至 2020 年 4 月,共监测 8 次。

1.2 监测指标

监测指标共 8 项:水温、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(COD_{Mn})、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD₅)、氨氮、总磷和氟化物。按照《地表水和污水监测技术规范》HJ 91—2002 进行水样采集和运输保存,实验分析方法符合相应国家或行业标准。

1.3 水质保护目标

石笋沟水质控制类别为《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中 II 类水质标准。

1.4 监测结果

根据 2018 年至 2020 年 8 次监测结果计算平

收稿日期:2020-07-20

作者简介:蔡 竹(1967-),女,安徽滁州人,工程师、硕士。主要研究方向:环境监测工作。

均值,其中测定结果低于检出限的指标按照检出限一半值带入计算,如表 1。

表 1 监测结果统计表

监测时间	监测指标(mg/L)							
	水温(℃)	DO	COD _{Mn}	COD	BOD ₅	氨氮	总磷	氟化物
2018.09.05	22.8	6.6	1.3	9	1.2	0.100	0.01L	0.16
2018.10.09	18.5	7.4	1.1	5	1.0	0.099	0.02	0.10
2019.01.07	12.4	8.1	1.4	6	1.0	0.066	0.06	0.10
2019.04.15	15.5	7.8	2.3	7	1.4	0.096	0.01	0.07
2019.07.02	24.2	8.1	1.9	7	1.1	0.104	0.01	0.07
2019.10.08	19.6	7.9	0.5	7	1.1	0.123	0.01	0.13
2020.01.06	12.5	7.3	0.6	4	1.2	0.152	0.01	0.14
2020.04.07	15.4	8.5	1.4	6	1.3	0.051	0.02	0.17
平均值	17.6	7.7	1.0	6	1.2	0.099	0.02	0.12

2 评价方法

单因子评价法简单直观,将各指标浓度与评价标准对比,以最差的水质类别作为水质综合评价的结果,能够对水质进行定性评价,判断水质等级,但不能对同一水质类别进行更详细的优劣排序,即不能定量评价。^[1]按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)中单因子评价法对石笋沟水质进行评价。综合污染指数法计算相对复杂,综合污染指数值越大,水质状况越差,不能对水质等级进行判定,但能对各次水质情况进行排序,即能定量评价。^[2]根据 2018 年至 2020 年 8 次监测

结果,选择已监测的 8 项指标中除水温以外的 7 项指标进行统计和评价。

3 水质定性评价

根据 2018 年至 2020 年 8 次监测结果,用单因子评价法对石笋沟水质评价,平均值水质实达类别为Ⅱ类,水质状况优,达到规定的水质保护目标;从单次监测结果来看,水质类别在Ⅰ类~Ⅱ类范围,均未超过规定的水质保护目标,如表 2。

用综合污染指数法对石笋沟水质进行评价,8 次监测中各指标平均值以及单次测定值的单项污染指数均小于 1,达到规定的水质保护目标,如表 3。

表 2 水质类别一览表

监测时间	2018.09.05	2018.10.09	2019.01.07	2019.04.15	2019.07.02	2019.10.08	2020.01.06	2020.04.07	平均值
实达类别	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类
水质状况	优	优	优	优	优	优	优	优	优

表 3 综合污染指数统计表

监测时间	单项污染指数							综合污染指数
	DO	COD _{Mn}	COD	BOD ₅	氨氮	总磷	氟化物	
2018.09.05	0.77	0.33	0.60	0.40	0.20	0.05	0.16	2.51
2018.10.09	0.58	0.28	0.33	0.33	0.20	0.20	0.10	2.02
2019.01.07	0.55	0.35	0.40	0.33	0.13	0.60	0.10	2.46
2019.04.15	0.54	0.58	0.47	0.47	0.19	0.10	0.07	2.42
2019.07.02	0.12	0.48	0.47	0.37	0.21	0.10	0.07	1.82
2019.10.08	0.40	0.06	0.47	0.37	0.25	0.10	0.13	1.78
2020.01.06	0.72	0.15	0.13	0.40	0.30	0.10	0.14	1.94
2020.04.07	0.37	0.35	0.40	0.43	0.10	0.20	0.17	2.02
平均值	0.52	0.25	0.40	0.40	0.20	0.20	0.12	2.09

4 水质定量评价

用综合污染指数法对石笋沟水质进行定量评价。平均值综合污染指数为 2.09,单次监测综合

污染指数在 1.78~2.51 范围内。2019 年第四季度水质状况最好(综合污染指数 1.78),2018 年第三季度水质状况最差(综合污染指数 2.51)。详见表 3、图 1 和图 2。

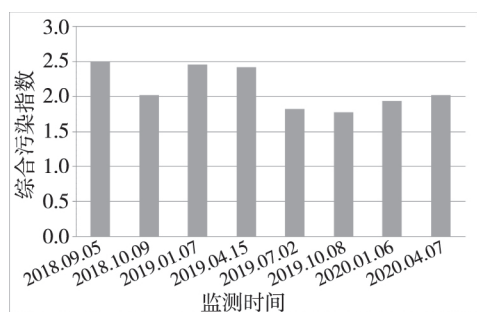


图1 综合污染指数对比图

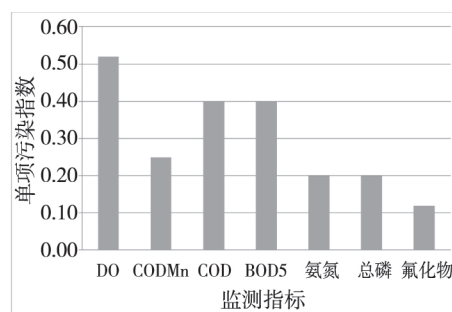


图2 平均值单项污染指数对比图

5 影响水质状况的主要指标

石笋沟水质8次监测结果均达到水质保护目标,按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)中单因子评价法,不评价主要污染物指标。

按照综合污染指数法,从8次监测结果平均值来看,列入前三位指标为DO、COD和BOD₅,污染分担率分别为24.9%、19.1%和19.1%,三项之和

达63.1%。从单次监测结果来看:DO污染分担率在6.6%~30.7%之间;COD污染分担率在6.7%~26.4%之间;BOD₅污染分担率在13.4%~21.3%之间;COD_{Mn}污染分担率在3.4%~26.4%之间;氨氮、总磷和氟化物污染分担率占比靠后。平均值和单次监测结果中DO、COD和BOD₅污染分担率均位于前三位,说明该三项指标对石笋沟水质影响较大,是影响石笋沟水质情况的主要指标。详见表4、图3和图4。

表4 污染分担率统计表

监测时间	污染分担率(%)							主要污染物
	DO	COD _{Mn}	COD	BOD ₅	氨氮	总磷	氟化物	
2018.09.05	30.7	13.1	23.9	15.9	8.0	2.0	6.4	DO、COD、BOD ₅
2018.10.09	28.7	13.9	16.3	16.3	9.9	9.9	5.0	DO、COD、BOD ₅
2019.01.07	22.4	14.2	16.3	13.4	5.3	24.4	4.1	总磷、DO、COD
2019.04.15	22.3	24.0	19.4	19.4	7.9	4.1	2.9	COD _{Mn} 、DO、COD
2019.07.02	6.6	26.4	25.8	20.3	11.5	5.5	3.8	COD _{Mn} 、COD、BOD ₅
2019.10.08	22.5	3.4	26.4	20.8	14.0	5.6	7.3	COD、DO、BOD ₅
2020.01.06	37.1	7.7	6.7	20.6	15.5	5.2	7.2	DO、BOD ₅ 、氨氮
2020.04.07	18.3	17.3	19.8	21.3	5.0	9.9	8.4	BOD ₅ 、COD、DO
平均值	24.9	12.0	19.1	19.1	9.6	9.6	5.7	DO、COD、BOD ₅

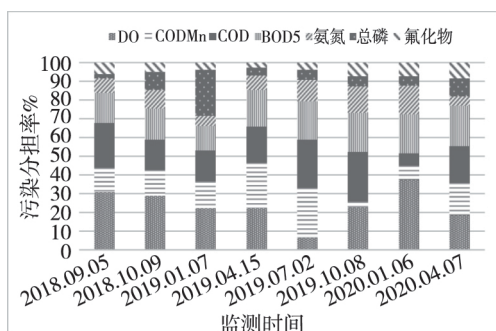


图3 平均值污染分担率对比图

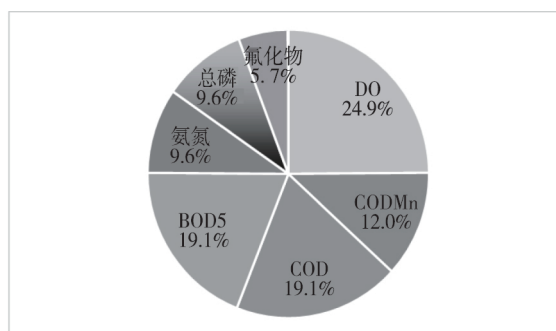


图4 平均值污染分担率示意图

6 结论

依据2018年至2020年调查监测数据,用单因子评价法和综合污染指数法对石笋沟水质现状进行评价。石笋沟水质监测结果平均值实达类别为I类,水质状况优,达到规定的水质保护目标;平均值综合污染指数为2.09,单次监测综合污染指数在1.78~2.51范围内。影响水质状况的主要指标

为溶解氧、化学需氧量和五日生化需氧量。

参考文献:

- [1] 张亚丽,周扬,程真,等. 不同水质评价方法在丹江口流域水质评价中应用比较[J]. 中国环境监测,2015,31(3):58-61.
- [2] 郭晶,王丑明,黄代中,等. 洞庭湖水污染特征及水质评价[J]. 环境化学,2019,38(1):152-160.